

# 처음 엔트리

## Chapter 01

엔트리 화면 구성 및 오브젝트 관리하기

# 목차



## 오늘의 코딩

---

이번 시간에 학습할 작품에  
대해 살펴봅니다.



## 코딩 개념 잡기

---

이번 시간에 학습할  
코딩의 개념에 대해  
학습합니다.



## 코딩하기

---

다양한 이미지와 코딩의  
요소를 이해하고 작품을  
만들어봅니다.



## 미션 해결하기

---

오늘 배운 내용을 토대로  
미션을 해결해봅니다.

## “ 학습목표 ”



- 엔트리의 화면 구성을 확인할 수 있습니다.
- 오브젝트를 제어할 수 있습니다.
- 오브젝트를 관리할 수 있습니다.

- 준비파일 : 01 중심점.ent, 01 오브젝트.ent
- 완성파일 : 없음



**PART**  
**01**

**오늘의 코딩**

**엔트리의 화면 구성을 확인하고,  
오브젝트를 제어 및 관리하기 위한 여러 가지 방법을 학습합니다.**



**PART**  
**02**

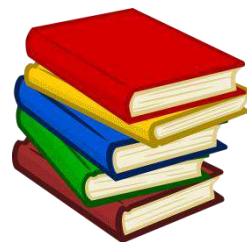
**코딩 개념 잡기**

## 오브젝트(객체)란 무엇일까요?

- ◆ 엔트리에서의 오브젝트는 명령 블록을 이용하여 코딩을 하면서 제어할 수 있는 대상을 의미합니다.

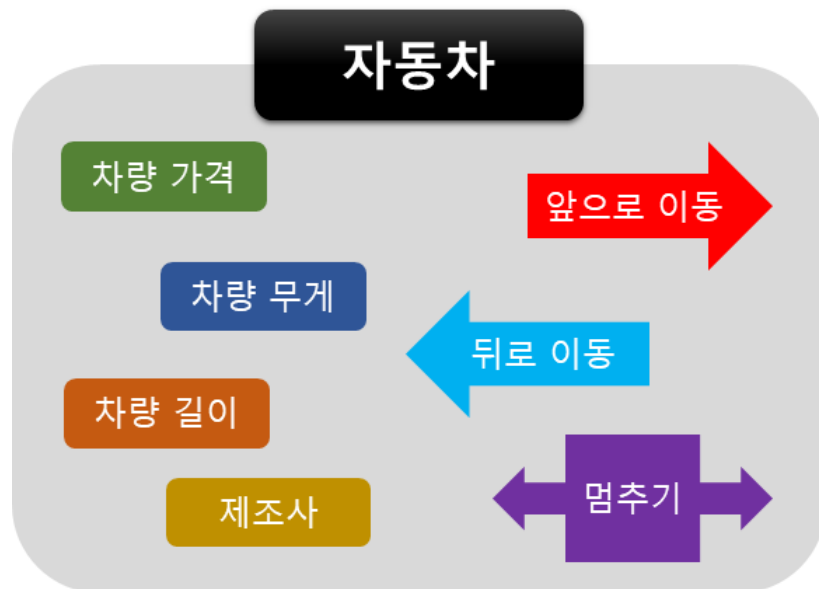


- ◆ 오브젝트(객체)를 실생활로 보면 우리가 인식할 수 있는 사물(사람, 자동차, 책, 강아지 등)들을 오브젝트(객체)라고 할 수 있습니다.



- ◆ 오브젝트(객체)를 프로그래밍 쪽으로 접근하면 크게 ‘속성’과 ‘동작’으로 구분할 수 있습니다. 예를 들어 자동차라는 오브젝트(객체)가 있을 때 ‘가격, 길이, 무게, 제조사’ 등은 속성에 해당되며, ‘전진, 후진, 멈추기’ 등은 동작에 해당합니다.

바로 이런 정보(속성)와 행위(동작)를 묶은 데이터 하나를 자동차 객체라고 할 수 있습니다.







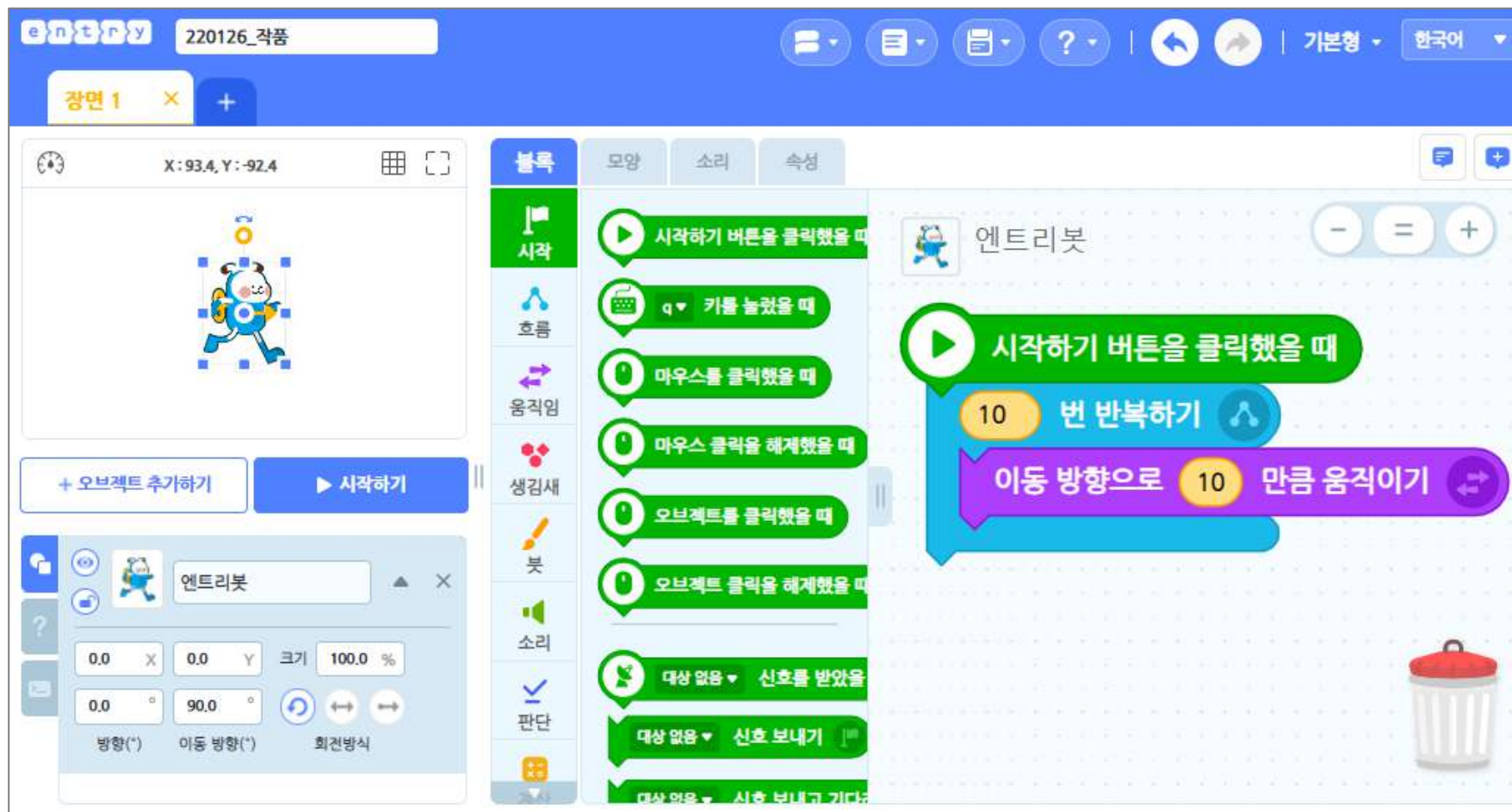
**PART**  
**03**

**코딩하기**



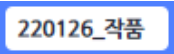
## Step1 - 엔트리 화면 구성 살펴보기

① 엔트리 프로그램을 실행하여 화면 구성을 알아봅니다.





## ② 상단 메뉴 구성

|                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | 엔트리 작품 이름이 자동으로 표시되며, 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.       |
|    | ‘블록코딩’ 또는 ‘엔트리파이선’을 선택하여 코딩 작업을 할 수 있습니다.        |
|    | 새로운 작품을 만들거나 저장된 작품을 불러올 수 있습니다.                 |
|    | 현재 작품을 저장하거나 복사본으로 저장할 수 있습니다.                   |
|    | 블록 도움말, 하드웨어 연결 안내, 엔트리파이선 이용 안내 정보를 확인할 수 있습니다. |
|  | ‘이전 작업’ 또는 ‘다음 작업’으로 되돌릴 수 있습니다.                 |
|  | ‘기본형’과 ‘교과형(실과)’을 선택하여 작업할 수 있습니다.               |
|  | 언어(한국어, 영어)를 선택할 수 있습니다.                         |



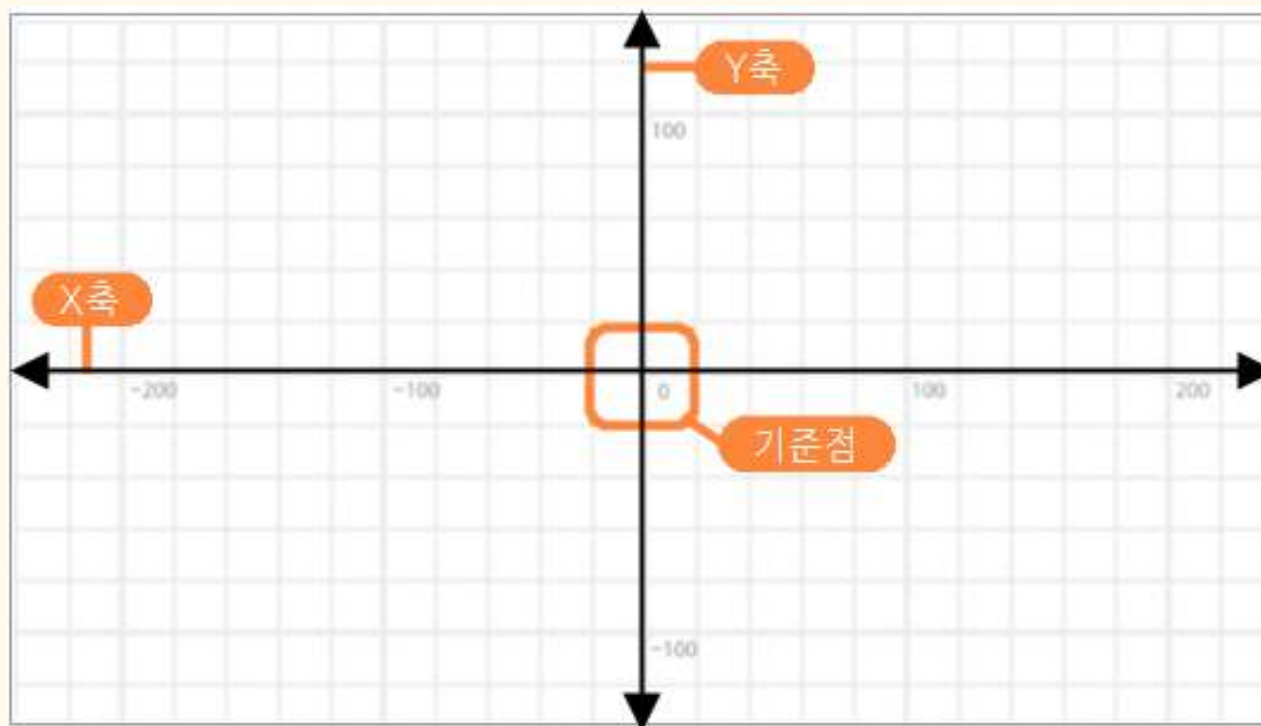
## Step1 - 엔트리 화면 구성 살펴보기

## ③ 실행화면 구성

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>장면 1 X</b>      | 장면을 추가하여 장면이 바뀔 때마다 새로운 배경과 오브젝트로 코딩을 할 수 있습니다.        |
|                    | 작품의 실행 속도를 5단계로 조절할 수 있습니다.                            |
| X: 93.4, Y: -92.4  | 마우스 커서가 위치한 좌표값을 표시합니다.                                |
|                    | 실행화면에 좌표계(X축-Y축)가 표시되어 오브젝트의 위치를 빠르게 확인할 수 있습니다.       |
|                    | 실행화면을 전체화면으로 볼 수 있습니다. 전체화면 상태에서  를 클릭하면 이전 크기로 전환됩니다. |
| <b>+ 오브젝트 추가하기</b> | 새로운 오브젝트를 추가할 수 있습니다.                                  |
| <b>▶ 시작하기</b>      | [블록 조립소]에서 작업한 코드 내용에 맞추어 작품이 실행됩니다.                   |
|                    | 해당 단추를 좌우로 드래그하여 실행화면의 크기를 조절할 수 있습니다.                 |

## X-Y 좌표

- ① X축(가로축) 범위 : 가로축은 '0'을 기준으로 '-240(왼쪽)~240(오른쪽)'
- ② Y축(세로축) 범위 : 세로축은 '0'을 기준으로 '-135(아래쪽)~135(위쪽)'





## Step1 - 엔트리 화면 구성 살펴보기

## ④ 블록 꾸러미

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>블록</b><br>(블록) | 카테고리별로 코딩에 필요한 모든 명령 블록을 모아놓은 곳입니다.                  |
| <b>모양</b><br>(모양) | 오브젝트의 모양을 추가 또는 관리하는 곳으로 그림판과 같은 다양한 도구를 제공합니다.      |
| <b>소리</b><br>(소리) | 다양한 소리(사람, 자연, 사물, 판타지, 악기)를 추가할 수 있습니다.             |
| <b>속성</b><br>(속성) | 중급 이상의 작품에서 사용되는 기능들로 '변수, 신호, 리스트, 함수'를 추가할 수 있습니다. |



## Step2 - 오브젝트 제어하기

- ① 실행화면에서 오브젝트를 제어하기 위해 엔트리 프로그램을 종료한 후 다시 실행하여 기본 상태를 유지합니다.
- ② 엔트리가 실행되면  단추를 오른쪽 끝까지 드래그하여 실행화면을 최대한 크게 조절합니다.





### ③ 실행화면에서 오브젝트 제어하기



#### 방향 조절

❶ 방향 조절점을 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 방향(0~360)을 변경할 수 있습니다.

▶**실습1** : 아래 그림처럼 방향 조절점을 드래그하여 엔트리 봇을 회전시킵니다.

▶**실습2** : **Ctrl** + **Z** 를 눌러 회전하기 이전 상태로 되돌립니다.





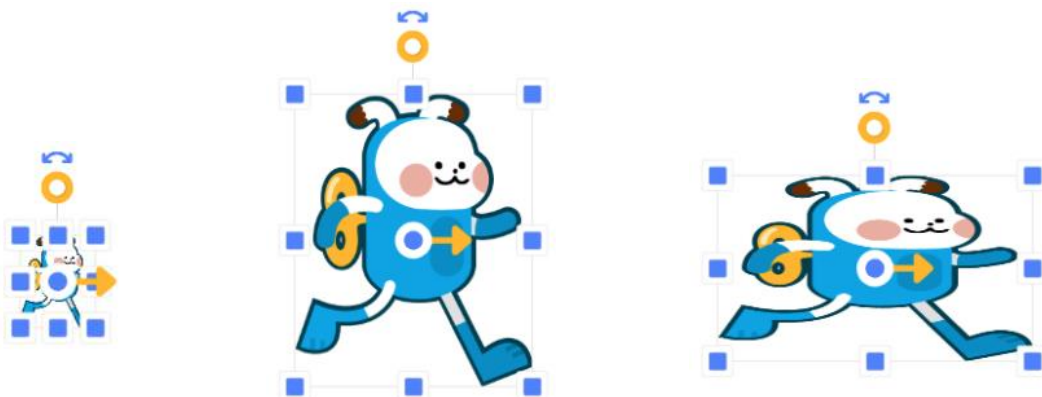


### ③ 실행화면에서 오브젝트 제어하기

- ① 조절점을 드래그하여 크기를 조절할 수 있습니다.
- ② 대각선 조절점은 가로/세로 크기를 한 번에 변경할 수 있습니다.
  - ▶실습1 : 아래 그림처럼 조절점을 드래그하여 크기를 변경합니다.
  - ▶실습2 : **[Ctrl]+[Z]** 를 눌러 크기 변경 이전 상태로 되돌립니다.



크기 조절





### ③ 실행화면에서 오브젝트 제어하기

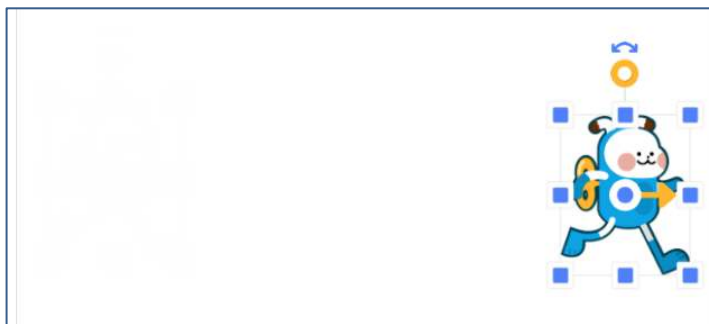
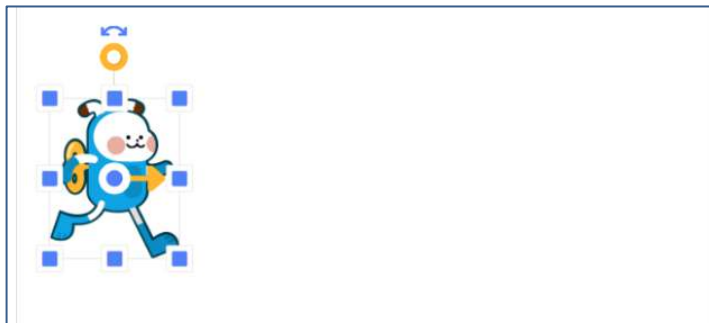
❶ 오브젝트를 드래그하여 실행화면 내에서 위치를 변경할 수 있습니다.

▶**실습1** : 아래 그림처럼 오브젝트의 위치를 변경합니다.

▶**실습2** : **[Ctrl]+[Z]** 를 눌러 위치 변경 이전 상태로 되돌립니다.



위치 이동





### ③ 실행화면에서 오브젝트 제어하기



이동 방향

- ① 화살표를 드래그하여 오브젝트의 이동 방향을 변경할 수 있습니다.
- ② 이동 방향은 오브젝트가 움직이는 방향을 뜻하는 것으로 방향과는 다릅니다.

▶**실습1** : 아래 그림처럼 화살표를 드래그하여 이동방향을 변경한 후  
<시작하기>-<정지하기>를 클릭합니다.

▶**실습2** : **[Ctrl]+[Z]** 를 눌러 이동하기 이전 상태로 되돌립니다.





### ③ 실행화면에서 오브젝트 제어하기



중심점

- ❶ 중심점을 기준으로 해당 오브젝트의 좌표를 표시하며,  
방향을 회전할 때 중심축이 되기도 합니다.

▶실습1 : 01 중심점.ent 파일을 불러와

<시작하기>-<정지하기>를 클릭하여 결과를 확인합니다.

▶실습2 : 아래 그림처럼 중심점의 위치를 변경한 후

<시작하기>-<정지하기> 클릭합니다.

▶실습3 : **Ctrl**+**Z** 를 눌러 중심점을 이전 위치로 되돌립니다.





## Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

- ① 엔트리가 실행된 상태에서 01 오브젝트.ent 파일을 불러옵니다.
- ② 파일이 열리면 <+오브젝트 추가하기>를 클릭합니다.





## Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

- ③ 오브젝트 추가하기에서 [오브젝트 선택]-[동물]에서 강아지를 선택한 후 <추가>를 클릭합니다.





## Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

- ④ 오브젝트 목록에서 [강아지] 오브젝트가 추가된 것을 확인한 후 실행화면의 [강아지] 오브젝트를 왼쪽으로 드래그합니다.
- ⑤ 배경 오브젝트를 추가하기 위해 다시 <+오브젝트 추가하기>를 클릭합니다.





## Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

- ⑥ 오브젝트 추가하기에서 [오브젝트 선택]-[배경]에서 공원(4)를 선택한 후 <추가>를 클릭합니다.

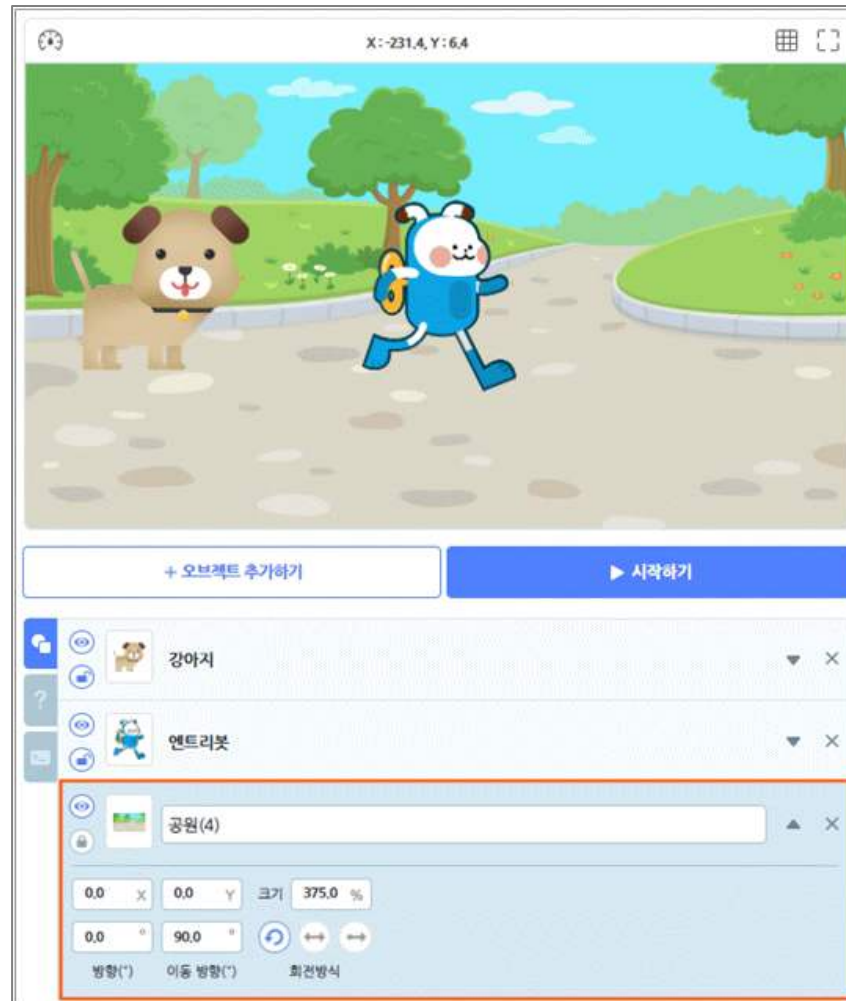






## Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

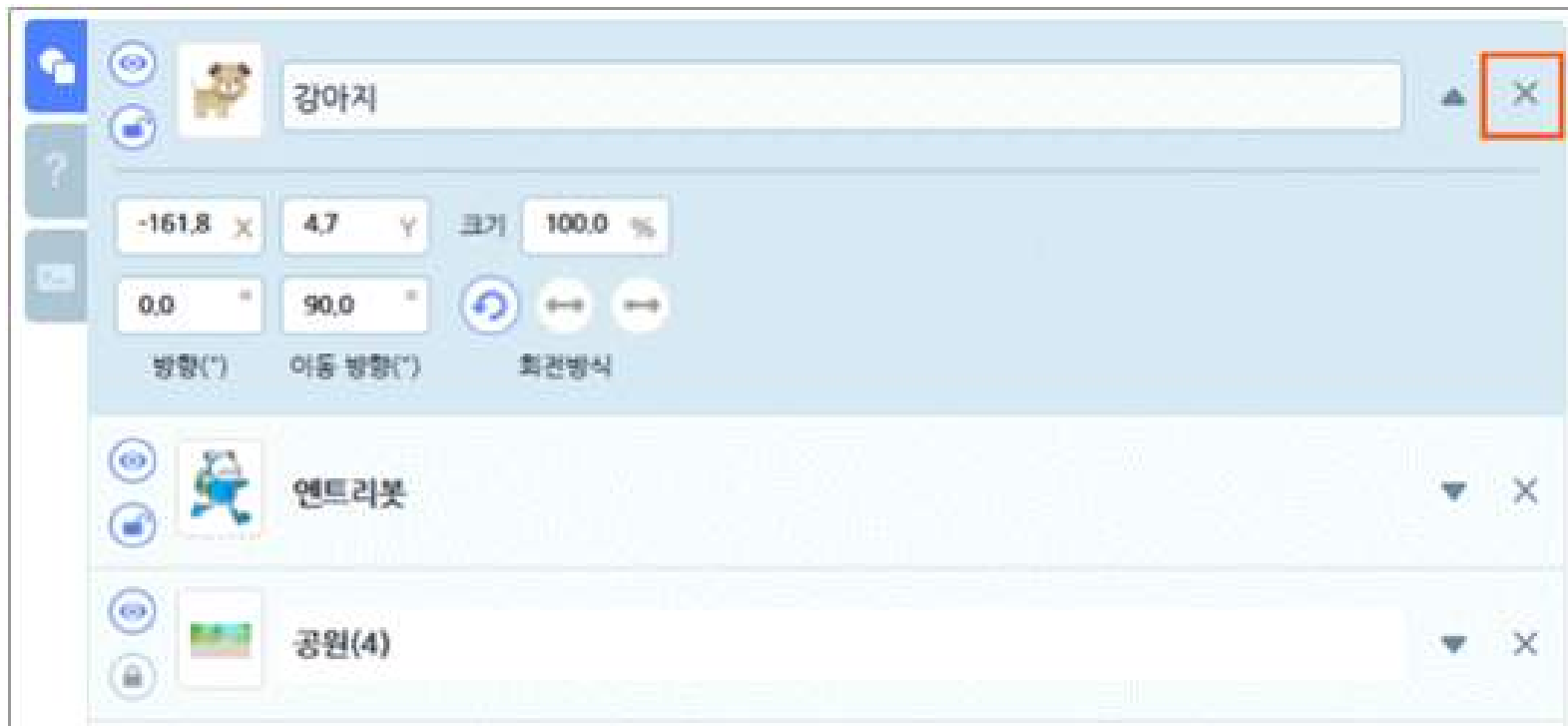
⑦ 오브젝트 목록에 [공원(4)] 오브젝트가 추가된 것을 확인합니다.





## Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

- ⑧ 불필요한 오브젝트를 삭제하기 위해 오브젝트 목록에서 [강아지] 오브젝트의 삭제( × )를 클릭합니다.





## Step4 - 오브젝트 관리하기

## ① 오브젝트 목록 관리하기





## Step4 - 오브젝트 관리하기

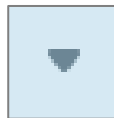
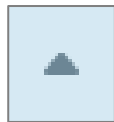
- ① 오브젝트 목록에 추가된 오브젝트를 확인할 수 있습니다.
- ② 오브젝트는 필요에 따라서 추가하거나 삭제할 수 있습니다.





❶ 오브젝트의 세부 속성을 숨기거나 보이게 할 수 있습니다.

▶실습1 : ▲ 를 눌러 오브젝트의 속성을 숨긴 후 다시 ▼ 를 클릭하여 보이게 합니다.





❶ 오브젝트 목록에서 불필요한 오브젝트를 삭제합니다.





## Step4 - 오브젝트 관리하기

❶ 실행화면에서 오브젝트를 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.

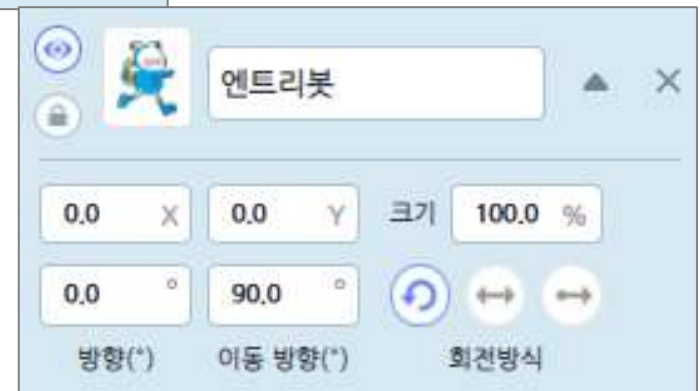
▶ **실습1** :  를 클릭하여 실행화면에서 오브젝트를 숨긴 후  를 클릭하여 보이게 합니다.





❶ 오브젝트의 속성을 변경하지 못하게 잠금을 설정할 수 있습니다.

▶ **실습1** :  를 클릭하여 아래쪽 속성을 수정할 수 없도록 잠금을 설정한 후  를 클릭하여 잠금을 해제합니다.







## ② 오브젝트 속성 수정하기

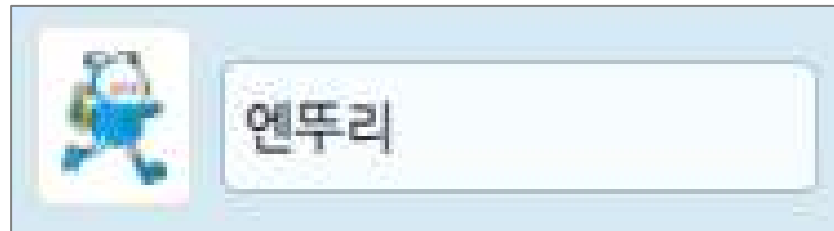




## Step4 - 오브젝트 관리하기

❶ 오브젝트의 이름을 확인 및 변경할 수 있습니다.

▶실습1 : 엔트리봇의 이름을 엔두리로 변경합니다.





## Step4 - 오브젝트 관리하기

❶ 오브젝트의 x-y좌표 위치를 확인 및 변경할 수 있습니다.

▶ 실습1 : x(100), y(-50)으로 입력합니다.

▶ 실습2 : x(0), y(0)으로 입력합니다.

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 0.0 | X | 0.0 | Y |
|-----|---|-----|---|





## Step4 - 오브젝트 관리하기

**① 오브젝트의 크기를 확인 및 변경할 수 있습니다.**

▶ **실습1** : 크기를 200으로 입력합니다.

▶ **실습2** : 크기를 100으로 입력합니다.



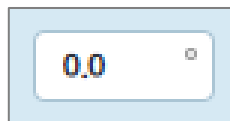


## Step4 - 오브젝트 관리하기

## ① 오브젝트의 방향을 확인 및 변경할 수 있습니다.

▶ 실습1 : 방향을 270으로 입력합니다.

▶ 실습2 : 방향을 0으로 입력합니다.

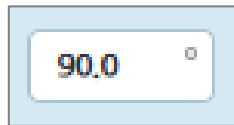


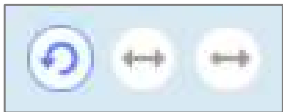


## Step4 - 오브젝트 관리하기

**①** 오브젝트의 이동 방향을 확인 및 변경할 수 있습니다.

- ▶ **실습1** : 이동 방향을 160으로 입력한 후  
<시작하기>-<정지하기>를 클릭합니다.
- ▶ **실습2** : 이동 방향을 90으로 입력한 후  
<시작하기>-<정지하기>를 클릭합니다.





① 오브젝트의 회전 방식을 확인 및 변경할 수 있으며,  
회전 방식은 총 세 가지입니다.

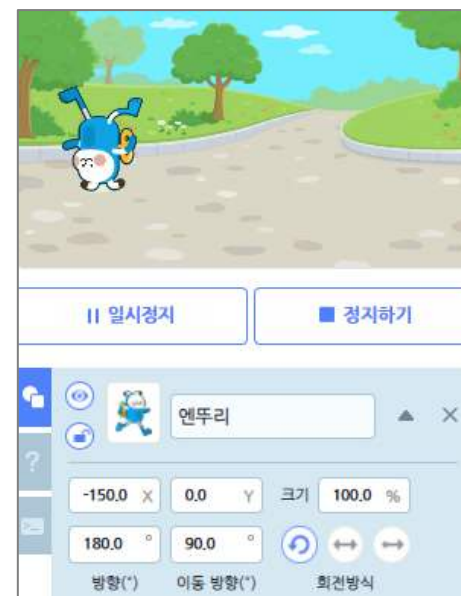
-  (모든 방향) : 방향을 모든 방향(0~360)으로 변경할 수 있습니다.
-  (좌우 방향) : 이동 방향에 맞추어 좌우로만 변경됩니다.
-  (회전 없음) : 이동 방향에 상관없이 한쪽 방향만 유지합니다.



(모든 방향)

▶**실습1** : 회전 방식을 모든 방향(  )으로 선택한 후 <시작하기> 클릭합니다.

엔트리봇이 벽에 닿았을 때 어떻게 회전을 하는지 확인한 후 <정지하기>를 클릭합니다.







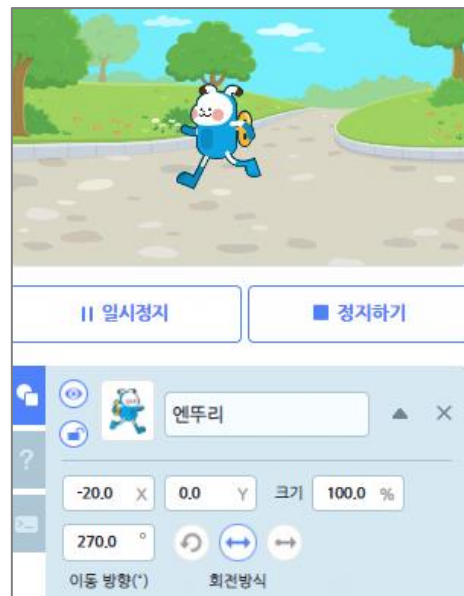
## Step4 - 오브젝트 관리하기



(좌우 방향)

▶ **실습2** : 회전 방식을 좌우 방향(  )으로 선택한 후 <시작하기> 클릭합니다.

엔트리봇이 벽에 닿았을 때 어떻게 회전을 하는지 확인한 후 <정지하기>를 클릭합니다.





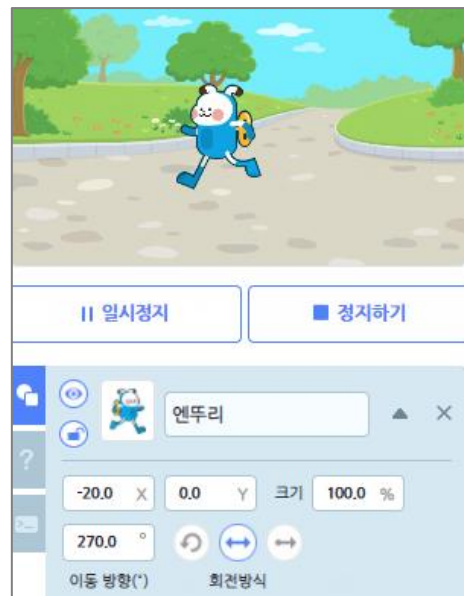
## Step4 - 오브젝트 관리하기



(좌우 방향)

▶**실습3** : 회전 방식을 회전 없음( )으로 선택한 후 <시작하기> 클릭합니다.

엔트리봇이 벽에 닿았을 때 어떻게 회전을 하는지 확인한 후 <정지하기>를 클릭합니다.





**PART**  
**04**

**미션 해결하기**



- 준비파일 : 01 오브젝트 미션.ent
- 완성파일 : 01 오브젝트 미션(완성).ent

## 1. 속성값에 따라 오브젝트가 어떻게 움직이는지 확인합니다.

- ① 원하는 배경 오브젝트를 추가합니다.
- ② [엔트리봇] 오브젝트의 속성(위치, 이동 방향, 회전 방식, 크기 등)을 변경합니다.
- ③ <시작하기>를 클릭하여 결과를 확인합니다.